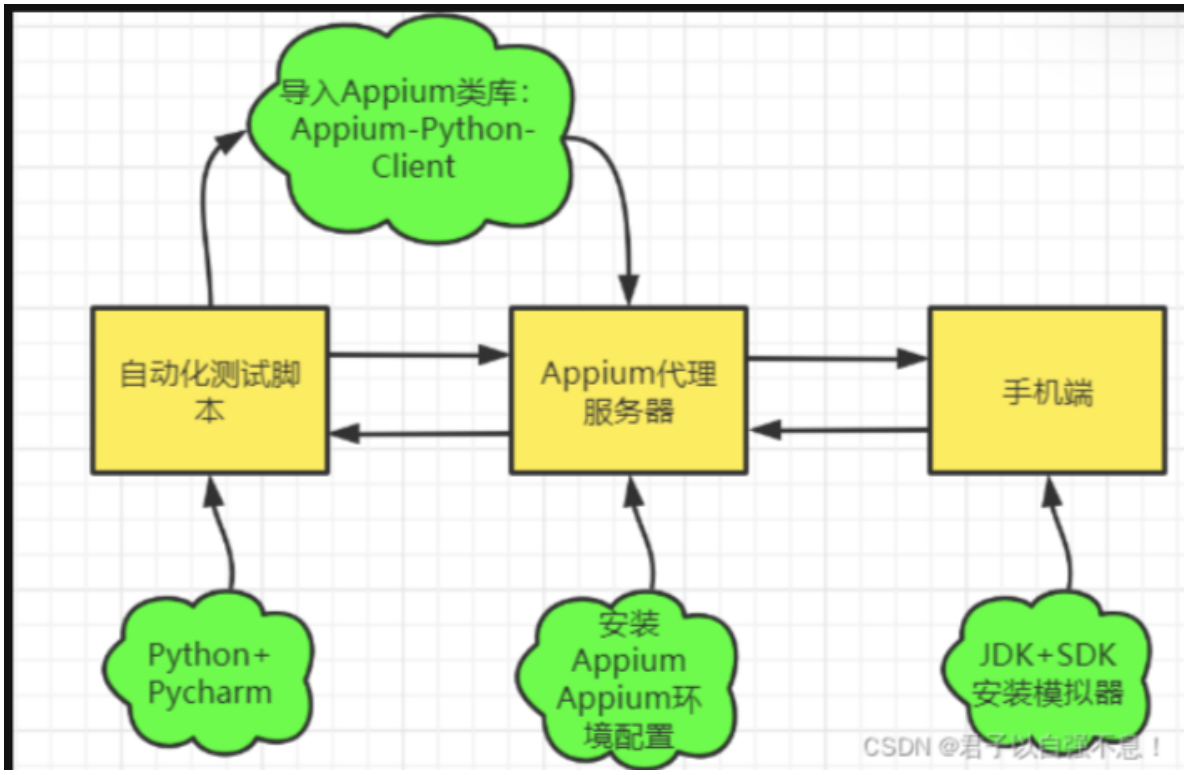
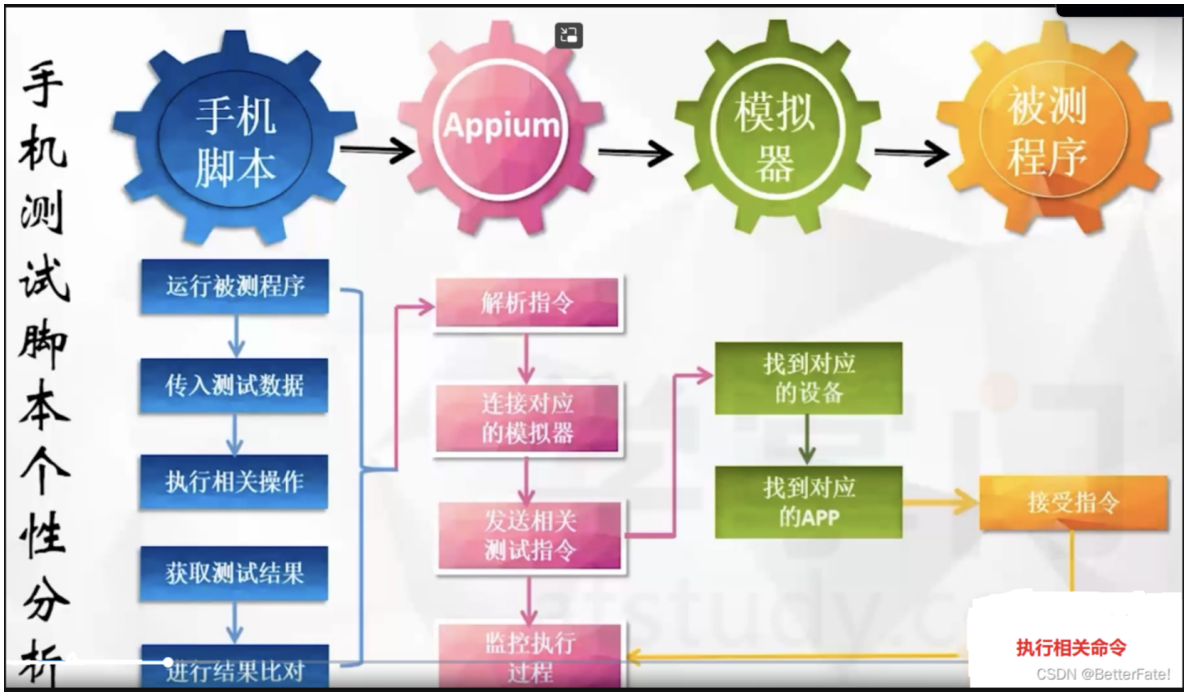
Appium环境搭建

一、环境部署简图



基本工作流程就是：**脚本访问 Appium 代理服务器 -->Appium 代理服务器将脚本的指令转化为手机端可以识别的内容发给我们手机 --> 手机运行之后将相关结果返回给 Appium–>Appium 最终将指令执行的结果返回给脚本。**



二、Python 基础环境搭建

略

三、配置 JDK+SDK

配置SDK

[【Android】SDK安装及配置_android sdk下载安装-CSDN博客]

四、安装 Appium 核心组件

1. 安装 Appium 服务器（核心）

通过 npm 全局安装，打开 CMD/PowerShell 输入：

```
npm install -g appium
```

- 安装完成后验证：

  ```
  appium -v  # 输出 Appium 版本号，如 2.5.1
  ```

2. 安装 Appium 驱动（关键！不同平台需要对应驱动）

Appium 2.x 版本需要手动安装驱动，比如 Android 用 `uiautomator2` 驱动，iOS 用 `xcuitest` 驱动（Windows 仅支持 Android）：

```
# 安装 Android uiautomator2 驱动
appium driver install uiautomator2
```

3. 安装 Appium Inspector（可视化调试工具，就是你之前问的那个文件）

- 下载地址：

  Appium Inspector 官网

  - 选择对应系统版本（Windows 64 位下载 `Appium-Inspector-xxx-win-x64.exe`）。
- 安装：双击 exe 文件，一路下一步即可，无需配置环境变量，打开就能用。

三、启动并验证 Appium

1. 启动 Appium 服务器

CMD/PowerShell 输入：

```
appium
```

- 成功启动会看到类似日志：

  ```
  [Appium] Welcome to Appium v2.5.1
  [Appium] Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723
  ```

  说明服务器已在 4723 端口运行。

2. 用 Inspector 连接验证

1. 打开 Appium Inspector。

2. 配置连接参数（以 Android 为例）：
    - Remote Host：`localhost`
    - Remote Port：`4723`
    - Remote Path：`/wd/hub`
3. 配置 Desired Capabilities（示例）：

```
{
  "platformName": "Android",
  "deviceName": "Android设备名",
  "appPackage": "你的APP包名",
  "appActivity": "你的APP启动页"
}
```

4. 点击「Start Session」，能连接到设备并看到 APP 界面，说明安装和配置都成功了。

四、常见问题解决

1. npm 安装 Appium 慢：换淘宝镜像源

```
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
```

2. 驱动安装失败：升级 npm 后重试

```
npm install -g npm
```

3. 启动 Appium 提示端口被占用：指定其他端口

```
appium -p 4724  # 用 4724 端口启动
```

总结

1. Appium 安装核心是先装 Node.js，再通过 `npm install -g appium` 安装服务器，手动装对应驱动。
2. Android 自动化需额外配置 JDK 和 Android SDK 环境变量，这是连接设备的关键。
3. Appium Inspector 是可视化调试工具，安装后可直接连接 Appium 服务器验证环境是否正常。

如果安装过程中遇到具体报错（比如环境变量配置、驱动安装失败），可以把报错信息发给我，我帮你针对性解决。

五、APP控件元素定位工具Uiauto.dev

安装

1. 安装Python 3.8+

2. 安装并启动

```
$ pip3 install -U uiautodev -i https://pypi.doubanio.com/simple
$ uiauto.dev

# or: python3 -m uiautodev
```

uiauto.dev正常启动后，刷新网页